

KC桌面——外资精译

世界经济论坛：电网瓶颈才是能源转型的真正减速带

全球能源转型正在经历一个前所未有的“分裂时刻”。世界经济论坛最新发布的《2026年能源转型指数》显示，尽管全球能源投资在2025年达到3.3万亿美元，可再生能源和核电发电占比升至42%，新增可再生能源装机近800吉瓦，但整体转型进展几乎停滞——总得分仅微增0.03%。更值得警惕的是，衡量未来转型潜力的“转型准备度”指标出现了十多年来的首次下降。这背后，不是装机不足，而是电网拥堵、审批延迟、资本错配等结构性瓶颈正在拖慢整个进程。

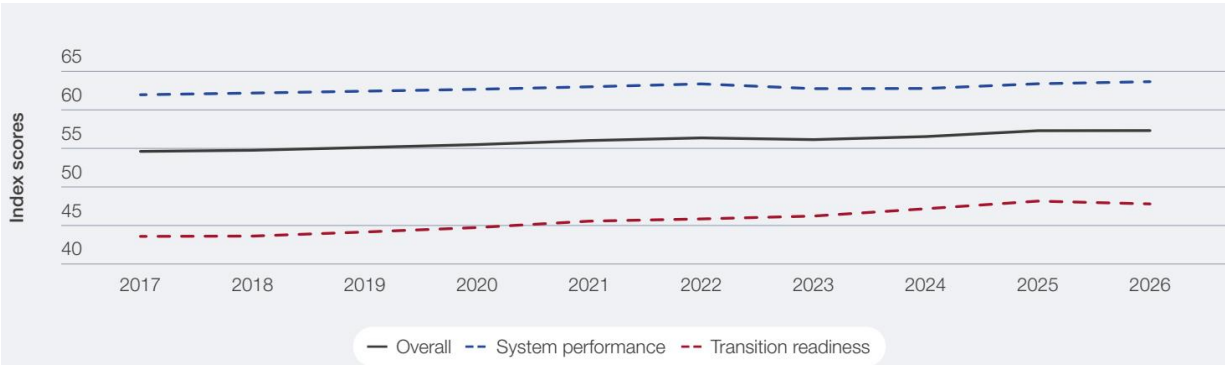
报告指出，2025年底至2026年初，全球贸易限制措施影响了2.6万亿美元的商品流通，超过一半的关键转型矿产受到出口管制。而2026年初霍尔木兹海峡的能源流动中断，更是引发了自2022年以来最严重的能源价格冲击，让进口依赖型新兴经济体在能源可及性、可负担性和转型投资之间陷入更艰难的选择。这些事件揭示了一个核心变化：能源安全已不再仅仅是燃料供应问题，而是延伸到了电网、矿产、基础设施和系统韧性。

转型准备度首次下滑：资本、政策和创新同时走弱

2026年能源转型指数最关键的信号是“转型准备度”的全面恶化。其中，金融与投资维度跌幅最大，达到1.8%。问题不在于资本总量不足，而在于资本配置的条件严重失衡：75%的清洁能源投资仍集中在少数几个经济体，而那些预计将贡献未来80%电力需求增长的国家，融资成本却是发达经济体的两到三倍。这种资本错配正在加剧区域间的转型鸿沟。

监管与政治承诺维度也下降了1.2%，政策不确定性上升，雄心与执行之间的差距在拉大。创新维度同样走弱1.1%，碳捕集、氢能和长时储能等关键技术的扩散速度放缓。当政策、资本、创新和基础设施同时走弱时，单纯依靠创纪录的装机量已无法弥补系统性的短板。目前全球有超过2500吉瓦的项目正在等待电网接入，这直接反映了“建得出来、送不出去”的尴尬局面。

> KC评论：转型准备度下降意味着，即使各国继续砸钱建风光电站，如果电网、审批、融资这些“软件”跟不上，实际落地效果会大打折扣。对投资者而言，关注点应从装机量转向电网投资和监管改革进度。 >
继续看原文，真正有价值的是图表、假设和验证路径；完整报告与KC评论在每日汇编。



图表 1

系统性能分化：安全维度拖后腿，可持续性增速放缓

尽管系统性能整体仍保持正增长（+0.43%），但内部出现了明显分化。可持续性维度虽然继续改善，但增速放缓，92个经济体的能效有所提升。然而，安全维度是唯一出现下降的维度（-0.9%），主要受可靠性和供应条件恶化拖累。值得注意的是，这种下降在霍尔木兹海峡事件之前就已存在，说明问题具有结构性而非周期性。

需求侧的压力也在加剧。2025年全球一次能源需求增长1.3%，但电力需求增速更快，达到3.0%。背后驱动力来自电气化、制冷需求、数字基础设施和人工智能。2025年全球AI投资达到1.5万亿美元，数据中心电力消费约486太瓦时，预计到2030年将翻倍至945太瓦时，高情景下2035年可能超过1700太瓦时。约80%的电力需求增长来自

新兴和发展中经济体，但发达经济体也面临数据中心、电动汽车和热泵带来的负荷增长。

这种需求激增正在与系统约束发生碰撞。能源相关二氧化碳排放仍维持在约38吉吨的高位，温室气体排放总量甚至微升至创纪录的60.6吉吨二氧化碳当量。报告指出，当前全球能源系统正处于“增量而非替代”阶段——化石燃料需求仍处于或接近历史高位，清洁能源的扩张并未真正替代传统能源，而是叠加其上。



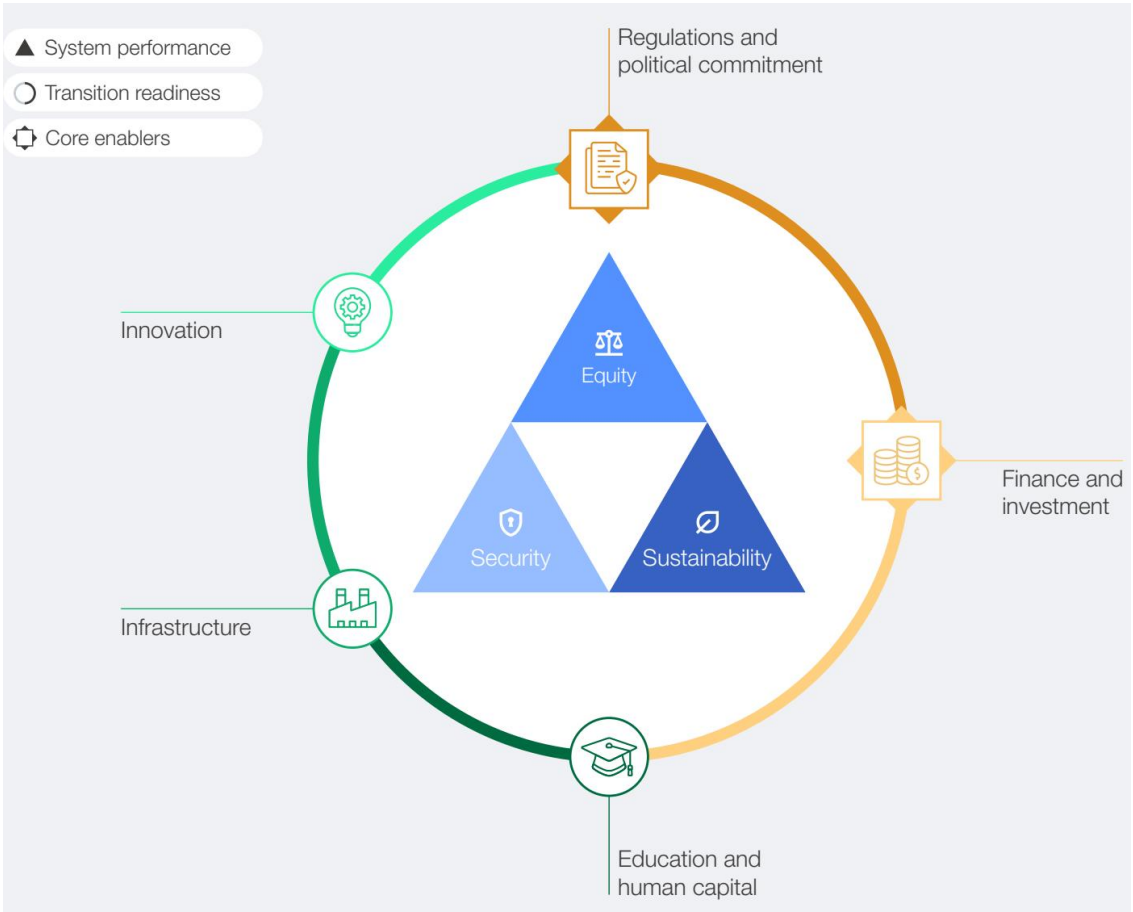
图表 2

三大优先事项：安全、交付与可投资性

面对日益复杂的转型环境，报告提出了三个明确的优先方向。第一是强化安全、可负担性和韧性，将其作为转型的基础支柱，并扩展到燃料、电网和供应链全链条。第二是打通交付环节，通过简化审批流程、缩小部署与系统集成之间的差距来释放项目潜力。第三是提升可投资性，通过稳定的政策框架、可信的监管和更好的风险分担机制，将资本引导到最需要的地方。

从国家排名看，瑞典连续第三年位居榜首，北欧和欧洲国家占据前20名。中国、巴西、美国、德国和法国也位列其中，表明有影响力的转型国家已跨越地区和收入水平。但整体来看，只有24%的国家在安全、可持续性和公平性三个维度上同时取得进步，说明平衡多重目标的难度在加大。

> KC评论：报告的核心判断是，能源转型没有倒退，但正在“碎裂”——不同国家、不同区域之间的差距在拉大。对政策制定者而言，当务之急不是继续加码装机目标，而是解决电网、审批和融资这些“卡脖子”环节。



图表 3

报告强调，维持转型势头不仅取决于技术规模化，更取决于强化“赋能条件”——稳定的政策框架、可信的执行路径和更强的制度能力。执行能力，包括电网接入、审批、供应链和可负担性，正在变得与技术本身和资本同样重要。那些能够协调政策、投资和系统能力，同时嵌入韧性并维持可负担性的国家，将最有能力在不确定性中保持前进动力。